

Sistem Rekomendasi Pemilihan Varietas Unggulan Tanaman Hortikultura Menggunakan Metode Random Forest

Ririn Rahmadani¹ Salahuddin² M. Khadafi³

¹ Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Buketrata, Aceh Utara, Indonesia, email : ririnrahmadani2004@gmail.com

² Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Buketrata, Aceh Utara, Indonesia, email : salahuddintik@pnl.ac.id

³ Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi dan Komputer, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Buketrata, Aceh Utara, Indonesia, email : mkhadafi@pnl.ac.id

*Corresponding Author: salahuddintik@pnl.ac.id

Abstrak

Pemilihan varietas tanaman yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan di Kabupaten Aceh Utara memicu rendahnya produktivitas hortikultura. Penelitian ini bertujuan mengatasi masalah tersebut dengan merancang sistem pemilihan varietas unggulan berbasis algoritma *Random Forest* serta menguji keakuratan modelnya. Metodologi penelitian diawali dengan pengumpulan dataset lingkungan yang berfokus pada fitur pH tanah, suhu udara, curah hujan, elevasi lahan, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari. Tahap berikutnya meliputi *preprocessing* data berupa imputasi nilai hilang, standardisasi teks, dan penyeragaman format numerik. Pelatihan dan pengujian model dilakukan secara terstruktur dengan membagi 810 data menjadi 648 data latih (80%) dan 162 data uji (20%). Berdasarkan evaluasi kinerja, model *Random Forest* menghasilkan performa klasifikasi yang sangat andal dengan capaian akurasi sebesar 93%, *precision* 97%, *recall* 93%, dan *F1-score* 94%. Pada tahap akhir, model yang valid berhasil diintegrasikan ke dalam *backend* untuk membangun aplikasi sistem pemilihan varietas unggulan berbasis web (Sivartas). Melalui aplikasi ini, proses penentuan varietas tanaman hortikultura dapat didukung dengan pemanfaatan data karakteristik lahan dan lingkungan sebagai informasi tambahan dalam menghasilkan rekomendasi varietas bagi 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.

Kata Kunci: *Random Forest, Machine Learning, Pemilihan Varietas, Data Training, Preprocessing Data*

Abstract

The selection of plant varieties that do not match land characteristics in North Aceh Regency triggers low horticultural productivity. This research aims to address this issue by designing a system for selecting superior varieties based on the Random Forest algorithm and testing the accuracy of the model. The research methodology begins with the collection of environmental datasets focusing on features such as soil pH, air temperature, rainfall, land elevation, water availability, and sunlight intensity. The next stage includes data preprocessing in the form of missing value imputation, text standardization, and numerical format uniformity. Model training and testing were carried out in a structured manner by dividing 810 data points into 648 training data (80%) and 162 testing data (20%). Based on performance evaluation, the Random Forest model produced highly reliable classification performance with an accuracy of 93%, precision of 97%, recall of 93%, and F1-score of 94%. In the final stage, the validated model was successfully integrated into the backend to build a web-based superior variety selection system application (Sivartas). Through this application, the process of determining horticultural plant varieties can be supported by utilizing land and environmental characteristic data as additional information in generating variety recommendations for 27 sub-districts in North Aceh Regency

Keywords: *Random Forest, Machine Learning, Variety Selection, Data Training, Data Preprocessing*

PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya pada komoditas hortikultura. Kondisi geografis, iklim tropis, serta ketersediaan lahan yang beragam menjadikan wilayah ini cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan dalam pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Dalam kegiatan budidaya tanaman hortikultura, pengalaman petani dan rekomendasi dari pihak terkait menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan varietas yang akan dibudidayakan. Namun, Kabupaten Aceh Utara memiliki kondisi lahan dan lingkungan yang beragam antarwilayah, sehingga tingkat kesesuaian suatu varietas dapat berbeda antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat melalui beberapa parameter, yaitu

pH tanah, suhu lingkungan, curah hujan, elevasi lahan, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari, yang keenamnya saling memengaruhi kesesuaian pertumbuhan tanaman (Saini et al., 2019). Banyaknya parameter yang harus dipertimbangkan secara bersamaan menyebabkan proses penentuan varietas menjadi kompleks, sehingga diperlukan pemanfaatan data sebagai informasi tambahan dalam pengambilan keputusan (Reddy & Kumar, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merancang dan membangun sebuah sistem rekomendasi pemilihan varietas tanaman hortikultura menggunakan metode *Random Forest* yang mampu mengklasifikasikan kesesuaian wilayah kecamatan berdasarkan enam parameter lahan dan lingkungan, yaitu pH tanah, suhu lingkungan, curah hujan, elevasi lahan, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari, serta mengevaluasi tingkat keakuratan model menggunakan metrik akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Sistem yang dibangun tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengalaman maupun pengetahuan petani, melainkan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan rekomendasi varietas unggulan yang lebih terstruktur berdasarkan data 27 kecamatan di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan tahapan yang diawali dari identifikasi masalah dan studi literatur, pengumpulan data, *preprocessing* data, pembangunan dan pelatihan model *Random Forest*, evaluasi kinerja model, hingga implementasi model ke dalam sistem berbasis web. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara sebagai lokasi pengambilan data primer.

A. Sumber dan Variabel Data

Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara mengenai jenis-jenis varietas hortikultura yang dibudidayakan, sedangkan data sekunder berupa suhu udara dan curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta data elevasi lahan, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari diperoleh melalui *Google Earth Engine* (GEE). Keseluruhan data yang terkumpul berjumlah 810 entri yang tersebar merata pada 27 kecamatan (30 data per kecamatan), yang masing-masing merepresentasikan kombinasi enam parameter lingkungan dan label varietas yang sesuai. Penelitian ini menggunakan enam variabel input (x) sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sedangkan variabel output (y) berupa label kelas kesesuaian wilayah yang ditetapkan melalui *rules-based labeling* mengacu pada standar agronomi Dinas Pertanian setempat, sehingga permasalahan ini termasuk klasifikasi multikelas.

Tabel 1. Variabel Input (x) Penelitian

No	Variabel	Satuan	Deskripsi
1	pH Tanah	Skala 0-14	Tingkat keasaman/kebasaan tanah yang memengaruhi ketersediaan unsur hara
2	Suhu Lingkungan	°C	Suhu udara rata-rata yang berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman
3	Curah Hujan	mm/bulan	Jumlah curah hujan yang menentukan ketersediaan air alami
4	Elevasi Lahan	mdpl	Ketinggian lokasi lahan yang memengaruhi suhu dan jenis varietas yang sesuai
5	Ketersediaan Air	Skor/kategori	Tingkat ketersediaan sumber air irigasi/tanah di sekitar lahan
6	Intensitas Cahaya Matahari	jam/hari	Durasi penerimaan cahaya matahari yang memengaruhi fotosintesis

B. Praproses dan Pembagian Data

Data mentah yang terkumpul masih memiliki sejumlah permasalahan, seperti nilai kosong (*missing value*), ketidakkonsistenan kapitalisasi teks, spasi berlebih, dan format angka yang tidak seragam. Tahap *preprocessing* dilakukan melalui empat proses berurutan, yaitu (1) imputasi nilai kosong, (2) standardisasi kapitalisasi teks, (3) penghapusan spasi berlebih (*stripping*), dan (4) penyeragaman format data numerik, sehingga dihasilkan *dataset* yang bersih dan konsisten untuk proses pelatihan model.

Dataset yang telah bersih selanjutnya dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20 menggunakan teknik *random split* agar distribusi kelas tetap proporsional, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Pembagian Dataset Penelitian

No	Jenis Dataset	Rasio	Jumlah Data
1	Data Latih (Training Set)	80%	648 data
2	Data Uji (Testing Set)	20%	162 data

C. Model Random Forest

Random Forest merupakan algoritma pembelajaran mesin berbasis *ensemble* yang mengombinasikan sejumlah pohon keputusan untuk meningkatkan kinerja klasifikasi (Breiman, 2001). Algoritma ini bekerja melalui tahapan: (1) pengambilan sampel data secara acak dengan pengembalian (*bootstrap sampling*), (2) pemilihan fitur secara acak pada setiap *node* pohon, (3) pembangunan pohon keputusan secara independen, (4) penghasiian prediksi individual dari setiap pohon, dan (5) penggabungan seluruh prediksi melalui mekanisme *majority voting* untuk menentukan keputusan akhir klasifikasi. Secara matematis, jika terdapat N pohon keputusan dan masing-masing menghasilkan prediksi kelas $h_i(x)$, maka hasil klasifikasi akhir Random Forest $H(x)$ dirumuskan sebagai berikut.

$$H(x) = \text{mode} \{h_1(x), h_2(x), \dots, h_N(x)\} \quad (1)$$

Model dibangun menggunakan pustaka *scikit-learn* dengan menetapkan sejumlah parameter sebagaimana disajikan pada Tabel 3, sedangkan parameter lainnya seperti *criterion*, *min_samples_split*, *min_samples_leaf*, dan *max_features* menggunakan nilai bawaan (*default*).

Tabel 3. Parameter Model *Random Forest*

No	Parameter	Nilai	Keterangan
1	n_estimators	100	Jumlah pohon keputusan yang dibangun untuk membentuk model
2	random_state	42	Menjamin hasil pemodelan konsisten pada setiap eksekusi
3	n_jobs	-1	Pemrosesan paralel menggunakan seluruh core CPU yang tersedia
4	max_depth	None	Tidak dibatasi, mengikuti kompleksitas data latih

D. Evaluasi Model

Model yang telah dilatih diuji menggunakan data uji dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score* yang dihitung berdasarkan *confusion matrix*, dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Accuracy} = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN) \quad (2)$$

$$\text{Precision} = TP / (TP + FP) \quad (3)$$

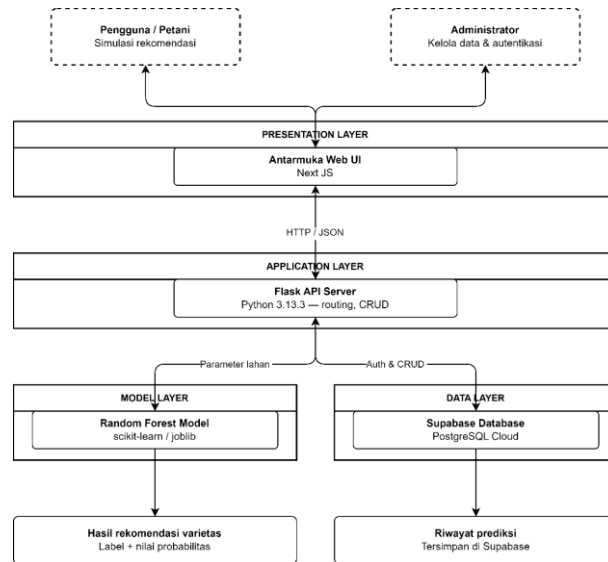
$$\text{Recall} = TP / (TP + FN) \quad (4)$$

$$\text{F1-Score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall}) \quad (5)$$

Model dinyatakan layak digunakan sebagai dasar sistem apabila memenuhi *threshold* akurasi minimal 85%. Setelah model teruji, tahap berikutnya adalah pengembangan sistem yang mengintegrasikan model ke dalam aplikasi berbasis web, mencakup perancangan arsitektur, antarmuka pengguna, serta pengujian fungsional sistem menggunakan metode *black box testing*.

E. Arsitektur Sistem

Sistem rekomendasi yang dikembangkan (Sivartas) dirancang menggunakan pendekatan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang terdiri atas empat lapisan, yaitu *Presentation Layer* (antarmuka web berbasis Next JS), *Application Layer* (Flask API Server berbasis Python yang mengatur *routing* dan autentikasi), *Model Layer* (model *Random Forest* yang dibangun dengan *scikit-learn* dan disimpan melalui *joblib*), serta *Data Layer* (basis data *cloud* Supabase berbasis PostgreSQL) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna mengirimkan parameter lahan melalui *Presentation Layer*, kemudian diteruskan oleh *Application Layer* ke *Model Layer* untuk diinferensi, dan hasil rekomendasi varietas beserta *confidence score*-nya dikembalikan sekaligus disimpan sebagai riwayat prediksi pada *Data Layer*.



Gambar 1. Arsitektur Sistem Rekomendasi Sivartas

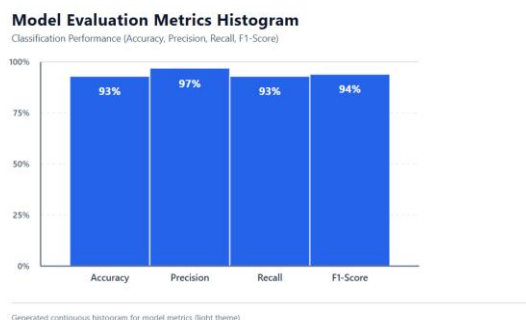
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Model Random Forest

Model *Random Forest Classifier* diimplementasikan menggunakan pustaka *scikit-learn* melalui tiga tahapan utama, yaitu inialisasi objek model *RandomForestClassifier(random_state=42)*, pelatihan model dengan fungsi *.fit(X_train, y_train)* yang memetakan pola hubungan antara matriks fitur lingkungan terhadap label varietas, serta pengujian model menggunakan fungsi *.predict(X_test)* untuk menghasilkan prediksi pada data uji. Parameter *random_state=42* digunakan untuk menjamin konsistensi (*reproducibility*) pembentukan struktur pohon keputusan pada setiap eksekusi program.

B. Hasil Evaluasi Kinerja Model

Evaluasi dilakukan terhadap 162 data uji untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan kesesuaian wilayah kecamatan berdasarkan enam parameter lingkungan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh nilai *accuracy* sebesar 93%, *precision* sebesar 97%, *recall* sebesar 93%, dan *F1-score* sebesar 94% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Nilai *precision* yang lebih tinggi dibandingkan *recall* mengindikasikan bahwa model cenderung menghasilkan prediksi yang tepat ketika mengklasifikasikan suatu varietas, meskipun terdapat sebagian kecil data aktual yang belum seluruhnya berhasil dikenali. Secara keseluruhan, keempat metrik berada pada rentang di atas 90%, yang menunjukkan bahwa model *Random Forest* memiliki performa klasifikasi yang tinggi dan layak digunakan sebagai dasar sistem rekomendasi varietas unggulan tanaman hortikultura. Hasil ini juga sejalan dengan Sinuraya et al. (2025) yang melaporkan akurasi 96,25% pada penerapan *Random Forest* untuk rekomendasi varietas tanaman berbasis parameter tanah, sehingga memperkuat keandalan metode ini pada domain pertanian.



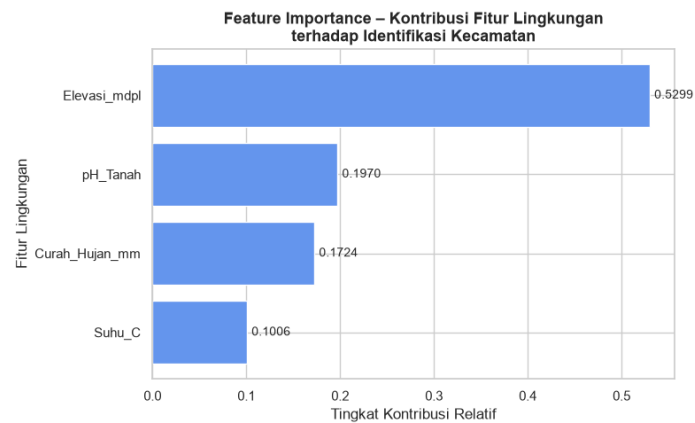
Gambar 2. Grafik Hasil Evaluasi Kinerja Model *Random Forest*

Sebaran data pada *dataset* penelitian menunjukkan jumlah yang seimbang, yaitu 30 data untuk masing-masing dari 27 kecamatan, sehingga tidak terdapat dominasi kelas tertentu yang dapat menimbulkan bias pada proses pelatihan model.

C. Analisis Feature Importance

Analisis *feature importance* dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap variabel lingkungan terhadap hasil prediksi model, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel elevasi lahan memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai 0,5299, diikuti oleh pH tanah sebesar 0,1970, curah hujan sebesar 0,1724, dan suhu lingkungan sebesar 0,1006. Temuan ini menunjukkan bahwa elevasi lahan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan kesesuaian wilayah untuk suatu varietas tanaman hortikultura di Kabupaten Aceh Utara, sehingga menjadi

pertimbangan utama dalam interpretasi hasil rekomendasi sistem.



Gambar 3. Hasil Analisis *Feature Importance*

D. Hasil Pengujian Black Box

Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode *black box testing* terhadap empat modul utama sistem, yaitu halaman *login*, *dashboard*, manajemen data varietas, dan halaman rekomendasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh skenario uji berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan (*valid*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 4, yang membuktikan bahwa seluruh fitur sistem berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Black Box

Modul Pengujian	Jumlah Skenario	Sesuai Harapan	Tidak Sesuai
Login	5	5	0
Dashboard	4	4	0
Manajemen Data Varietas	6	6	0
Halaman Rekomendasi	5	5	0

Selain pengujian fungsional, dilakukan pula pengujian *white box* terhadap fungsi *login*, prediksi, dan rekomendasi menggunakan analisis *flowchart* dan *flowgraph* untuk mengukur kompleksitas siklomatis, yang hasilnya menunjukkan bahwa seluruh jalur (*path*) pengujian pada fungsi-fungsi tersebut telah tercakup (*100% coverage*), sehingga kualitas kode program pada modul-modul inti dapat dinyatakan valid.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode *Random Forest* berhasil diimplementasikan ke dalam sistem rekomendasi berbasis website (Sivartas) yang menggunakan enam parameter kondisi lahan dan lingkungan (pH tanah, suhu, curah hujan, elevasi, ketersediaan air, dan intensitas cahaya matahari) sebagai data masukan untuk mengklasifikasikan kesesuaian wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Model dilatih menggunakan 648 data latih (80% dari total 810 data) dan diuji menggunakan 162 data uji, dengan hasil evaluasi menunjukkan tingkat akurasi sebesar 93%, *precision* 97%, *recall* 93%, dan *F1-score* 94%, yang membuktikan bahwa model yang dibangun mampu menghasilkan keputusan rekomendasi varietas unggulan tanaman hortikultura yang tepat dan andal. Hasil analisis *feature importance* juga menunjukkan bahwa elevasi lahan merupakan faktor paling dominan dalam menentukan kesesuaian varietas. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara maupun petani di lapangan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dataset dengan menambahkan variasi data musiman atau parameter kualitas tanah yang lebih spesifik seperti unsur hara N, P, dan K, agar rekomendasi yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perubahan iklim mikro. Selain itu, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi *mobile* untuk mempermudah akses bagi petani maupun penyuluh lapangan di Kabupaten Aceh Utara.

REFERENSI

- [1]. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5-32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [2]. Dwiyanti, Z. A., & Prianto, C. (2023). Prediksi cuaca Kota Jakarta menggunakan metode Random Forest: Studi optimalitas. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 7(3), 1435-1443. <https://doi.org/10.30865/mib.v7i3.6346>
- [3]. Fatimah, Y., Asrianda, & Meiyanti, R. (2024). Klasifikasi jenis tanah yang sesuai terhadap tanaman pangan menggunakan metode Random Forest di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Teknik Informatika*.
- [4]. Jallow, F. S., & Chandini, D. S. G. (2022). Implementation of Random Forest algorithm in predicting the suitable

- crop for the soil. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 10(6), 4150-4155. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.44917>
- [5]. Prasojo, B., & Haryatmi, E. (2021). Analisa prediksi kelayakan pemberian kredit pinjaman dengan metode Random Forest. *Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(2), 79-89. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i2.2021.79-89>
 - [6]. Puspitasari, D., Nada, N. Q., & Harjanta, A. T. J. (2025). Penerapan algoritma Random Forest untuk prediksi biaya konstruksi berbasis web. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 8(2), 314-326. <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v8i2.385>
 - [7]. Reddy, A. J. S., & Kumar, D. V. S. (2023). Crop recommendation system using machine learning. *International Journal of Scientific Research in Science and Technology*, 10(3), 11-18. <https://doi.org/10.32628/IJSRST231031>
 - [8]. Ridha, Z. (2019). Klasifikasi lingkungan tanaman sehat dan tanaman tidak sehat menggunakan metode Random Forest. *Jurnal Teknik Informatika*.
 - [9]. Saini, M. S., Saini, S., & Singh, R. (2019). A systematic review on machine learning techniques for crop yield prediction and crop selection. *International Journal of Computer Applications*, 182(50), 40-46. <https://doi.org/10.5120/ijca2019918731>
 - [10]. Sinuraya, J., Syechu, W., Banjarnahor, W. S. A., & Atsauri, M. R. (2025). Penerapan aplikasi sistem rekomendasi pemilihan varietas tanaman berbasis parameter kelembaban tanah, pH, dan kandungan nutrisi pada Gapoktan Sri Karya menggunakan algoritma Random Forest. *Jurnal Teknik Informatika*.